

Software Analysis and Design

ระบบมอบหมายติดตามผล

Task Assignment and Tracking System

Project Name		
Task Assignment and Tracking System		
Project Plan		
Cross Ref.	Coverage Level:	Version
ISO-29110 VSE	Project	1.0

Process Ownership	Approving Authority
Jakkaphong K.	
Scope	Approved Date
Use in this project	22/02/2026

Software Analysis and Design

1. Introduction

1.1 Objective

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการงานที่มาพร้อม Kanban Board ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยบริหารงานแบบ Visual Workflow ทำให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างเป็นระบบ แนวคิดนี้อ้างอิงจาก หลักการ Kanban ที่ใช้ในระบบการผลิต ซึ่งเน้นการลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้ Kanban Board ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจน ติดตามสถานะงานได้ง่าย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความเป็นระเบียบในการบริหารงาน

1.2 Scope

1) ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- 1-1) จัดการบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา)
- 1-2) กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและบทบาทในระบบ

2) หัวหน้า

- 2-1) สร้างและจัดการงานและแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานบน Kanban Board
- 2-2) ติดตามความคืบหน้าของงาน Kanban Board
- 2-3) Dashboard แสดงผลลัพธ์การทำงาน (KPI)

3) พนักงาน

- 3-1) ดูงานที่ได้รับมอบหมาย
- 3-2) อัปเดตสถานะงานบน Kanban Board
- 3-3) อัปโหลดไฟล์และรายงานความคืบหน้า
- 3-4) ได้รับการแจ้งเตือนจากเมื่อหัวหน้ามอบหมายงานมาแล้ว

1.3 Problems

ปัญหาที่พบ

1. ช่องทางการสื่อสารการจัดกระจาย

1. อีเมล
2. โทรศัพท์
3. การพูดคุยแบบวาจา
4. การบันทึกในสมุดโน้ตส่วนตัว

2. Information Fragmentation (ข้อมูลแยกส่วน)

- 1) ข้อมูลการจัดกระจายในหลายช่องทาง
- 2) ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- 3) ขาดมาตรฐานในการบันทึกข้อมูล

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้น

- 1) การตีความผิด
- 2) การลืมรายละเอียดสำคัญ
- 3) ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
- 4) ทำงานผิดพลาด
- 5) เสียเวลาทำงานซ้ำ
- 6) เกิดความเสียหายทางธุรกิจ

4. ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

- 1) มอบหมายงานผ่านโทรศัพท์ จดรายละเอียดไม่ครบ
- 2) แก้ไขงานผ่านอีเมล พนักงานไม่เช็คทันเวลา

1.4 Definitions and Acronyms

Acronyms	Definitions	คำอธิบายภาษาไทย
API	Application Programming Interface	ส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมประยุกต์
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment	การผสานรวมต่อเนื่อง/การติดตั้งต่อเนื่อง
CRUD	Create, Read, Update, Delete	การสร้าง อ่าน แก้ไข ลบข้อมูล
ERD	Entity Relationship Diagram	แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
REST	Representational State Transfer	สถาปัตยกรรมการออกแบบเว็บเซอร์วิส
SQL	Structured Query Language	ภาษาสำหรับการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
UI/UX	User Interface/User Experience	ส่วนติดต่อผู้ใช้/ประสบการณ์ผู้ใช้

2. Existing System

2.1 Background System

ปัจจุบันองค์กรใช้การจัดการงานแบบดั้งเดิมที่อาศัยการสื่อสารผ่านหลายช่องทางที่ไม่มีการรวมศูนย์ ซึ่งประกอบด้วยการใช้อีเมล โทรศัพท์ การประชุมแบบวาจา และการบันทึกข้อมูลในสมุดโน้ตส่วนตัว การดำเนินงานในลักษณะนี้ขาดระบบการติดตามความคืบหน้าที่เป็นมาตรฐาน ทำให้การควบคุมและประเมินผลการทำงานทำได้ยาก ระบบปัจจุบันมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลการมอบหมายงานและความคืบหน้ากระจัดกระจายอยู่ในแต่ละบุคคล ไม่มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารและการรายงานผล

2.2 Existing Operation Flow

ขั้นตอนการมอบหมายงานในระบบเดิม

- 1) หัวหน้าสื่อสารผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล
- 2) พนักงานจดรายละเอียดในสมุดโน้ตส่วนตัว
- 3) ไม่มีการยืนยันการรับทราบอย่างเป็นทางการ
- 4) หัวหน้าถามความคืบหน้าผ่านโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบวาจา
- 5) พนักงานรายงานสถานะโดยการพูดคุยหรือส่งอีเมล
- 6) ไม่มีการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน
- 7) พนักงานส่งงานผ่านอีเมลหรือมอบมือ
- 8) หัวหน้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะผ่านการพูดคุย
- 9) การแก้ไขงานเกิดขึ้นผ่านการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

2.3 Problems

ปัญหาหลัก Multi-Channel Communication ที่ขาดการควบคุม

Information Fragmentation (การกระจัดกระจายของข้อมูล)

สาเหตุ

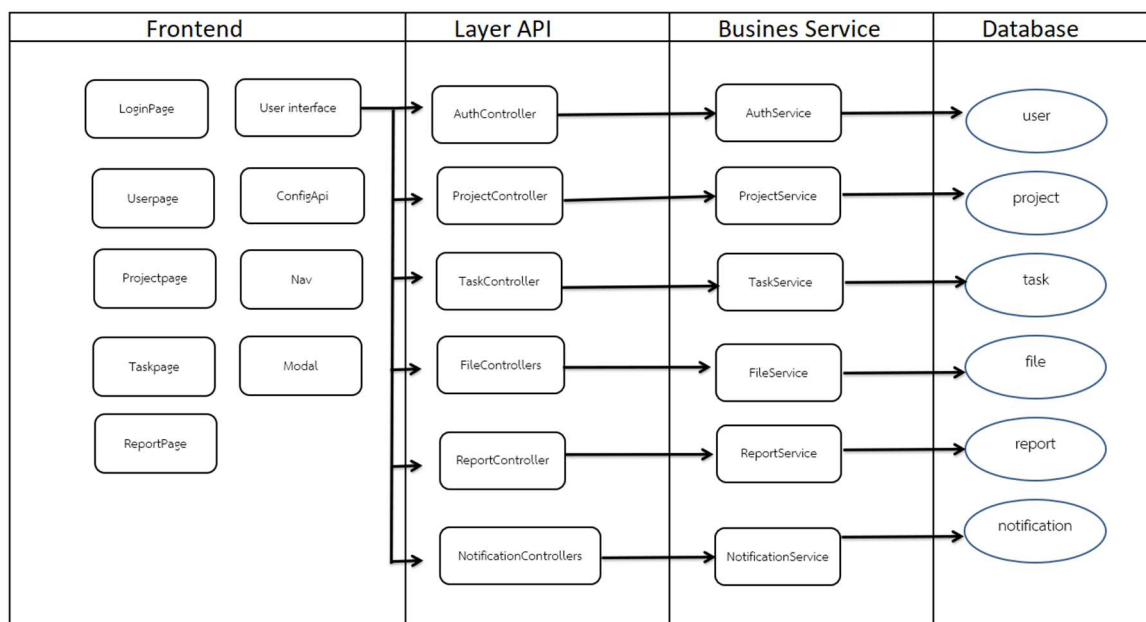
- 1) ข้อมูลกระจายอยู่ในหลายช่องทาง (อีเมล, โทรศัพท์, สมุดโน้ต)
- 2) ไม่มีฐานข้อมูลกลางสำหรับการเก็บข้อมูลงาน
- 3) ขาดมาตรฐานในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ผลกระทบ

- 1) ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลังได้
- 2) ข้อมูลสูญหายเมื่อบุคลากรลาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่ง
- 3) การค้นหาข้อมูลงานเก่าทำได้ยากและใช้เวลานาน

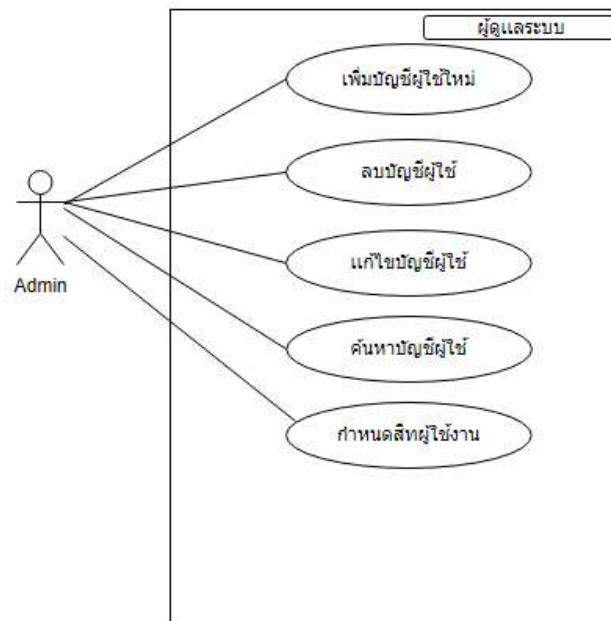
3 Software Design

3.1 Building block and Diagrams



ภาพ ค-1 Building block and Diagrams

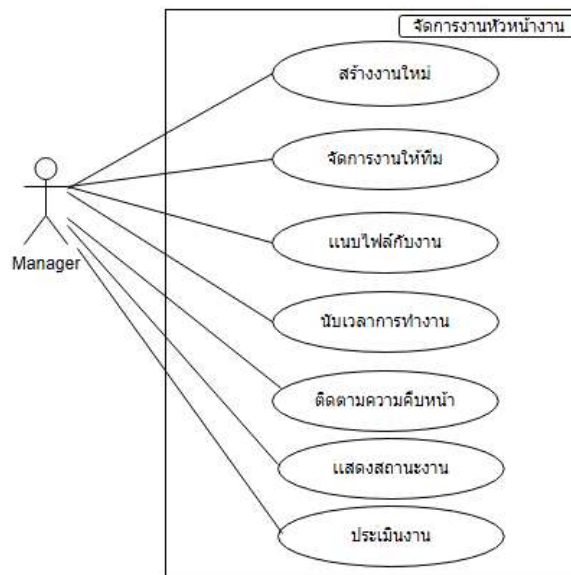
3.2 Use Case Diagram



ภาพ ค-2 Use Case Diagram แสดงภาพรวมของผู้ดูแลระบบ

Use Case Diagram นี้แสดงฟังก์ชันหลักของระบบผู้ดูแลระบบ (Admin System)

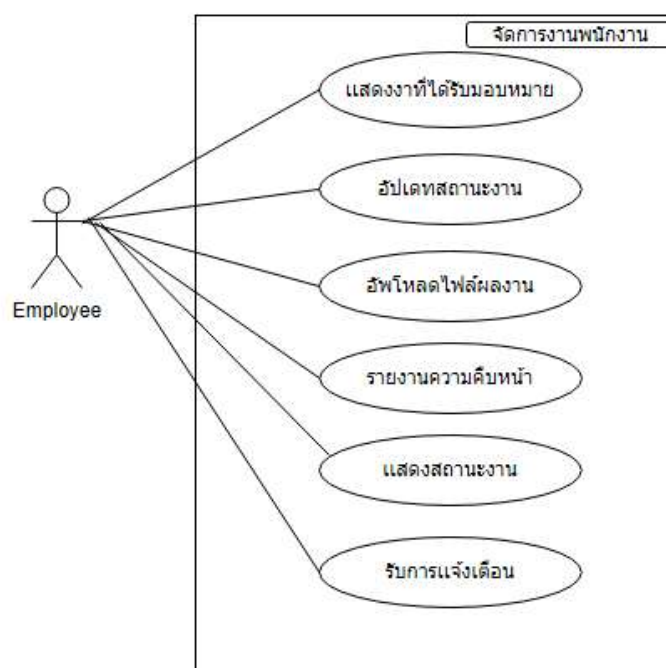
Use Case ID	Use Case Name	Mapping Requirement
UC-A01	เพิ่มข้อมูลผู้ใช้	FR-01.1
UC-A02	ลบข้อมูลผู้ใช้	FR-01.2
UC-A03	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้	FR-01.3
UC-A04	ค้นหาบัญชีผู้ใช้	FR-01.4
UC-A05	กำหนดสิทธิ์ระบบ	FR-01.5



ภาพ ค-3 Use Case Diagram แสดงภาพรวมของหัวหน้างาน

Use Case Diagram นี้แสดงฟังก์ชันการทำงานของระบบมอบหมายติดตามผลสำหรับผู้ใช้ในบทบาทหัวหน้า (Manager) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการงานและควบคุมทีมงาน

Use Case ID	Use Case Name	Mapping Requirement
UC-M01	สร้างงานใหม่	FR-02.1
UC-M02	จัดการงานให้ทีม	FR-02.2
UC-M03	แนบไฟล์กับงาน	FR-02.3
UC-M04	ติดตามความคืบหน้า	FR-02.5
UC-M05	ยืนยันความสำเร็จ	FR-02.6
UC-M06	แก้ไขสถานะงาน	FR-02.6
UC-M07	ประเมินผลงาน	FR-02.7

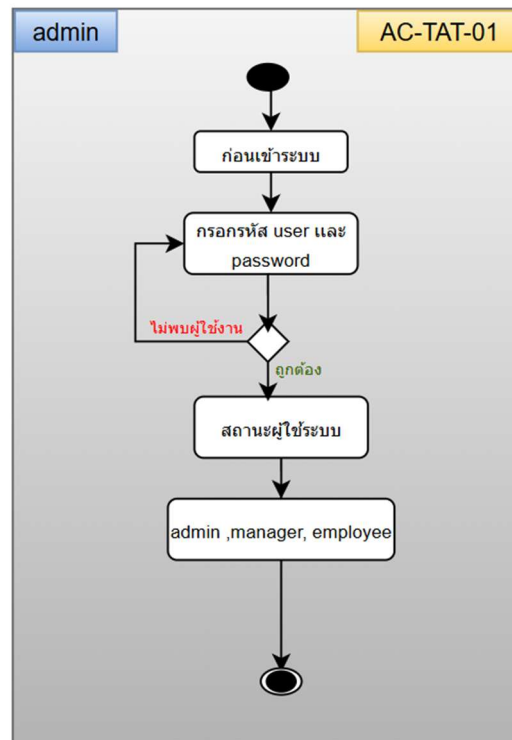


ภาพ ค-4 Use Case Diagram แสดงภาพรวมของพนักงาน

Use Case Diagram นี้แสดงฟังก์ชันการทำงานของระบบมอบหมายติดตามผลสำหรับผู้ใช้ในบทบาท **พนักงาน (Employee)** ซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางที่จะรับงาน ดำเนินการ และรายงานผลการทำงานกลับไปยังหัวหน้า

Use Case ID	Use Case Name	Mapping Requirement
UC-EM01	แสดงงานที่ได้รับ	FR-03.1
UC-EM02	อัปเดตสถานะงาน	FR-03.2
UC-EM03	อัปโหลดไฟล์ผลงาน	FR-03.3
UC-EM04	รายงานความคืบหน้า	FR-03.4
UC-EM05	แสดงสถานะงาน	FR-03.5
UC-EM06	รับการแจ้งเตือน	FR-03.6

3.3 Activity diagram



ภาพ ค-4 Activity ID AC-TAT-01

Activity ID: AC-TAT-01

Activity Name: การเข้าสู่ระบบ (Login)

Description: กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และสถานะของผู้ใช้งานตามบทบาท (Role)

ก่อนเข้าสู่ระบบ

Swimlanes:

Lane No.	Type	Caption Reference ID	Reference ID
1	Actor	admin	LANE-Admin

Start point: เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการล็อกอิน

From Lane No.: 1

End Points: เข้าสู่ระบบสำเร็จตามสิทธิ์ของ admin, manager หรือ employee

Action list

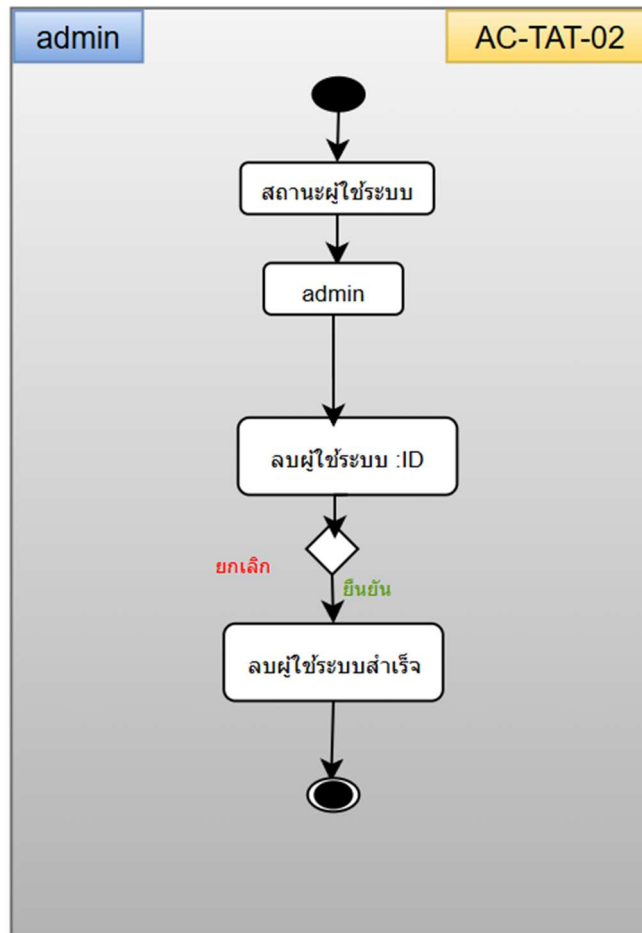
Action No.	Lane No.	Caption	Description
1	1	ก่อนเข้าสู่ระบบ	หน้าแรกก่อนการพิสูจน์ตัวตน
2	1	กรอกรหัส user และ password	ระบุข้อมูลประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ
3	1	สถานะผู้ใช้งานระบบ	ตรวจสอบและแสดงสถานะการล็อกอิน
4	1	admin, manager, employee	คัดกรองบทบาทผู้ใช้งานเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

Decision No.: 1

Lane No.: 1

Caption: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	4 สถานะผู้ใช้งานระบบ
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	3 กลับไปกรอกรหัสใหม่



ภาพ ค-5 Activity ID AC-TAT-02

Activity ID: AC-TAT-02

Activity Name: ลบผู้ใช้ระบบ

Description: กระบวนการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบโดยระบุผ่าน ID

Swimlanes:

Lane No.	Type	Caption Reference ID	Reference ID
1	Actor	admin	LANE-Admin

Start point: เริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบสถานะ

From Lane No.: 1

End Points: ลบผู้ใช้ระบบสำเร็จ

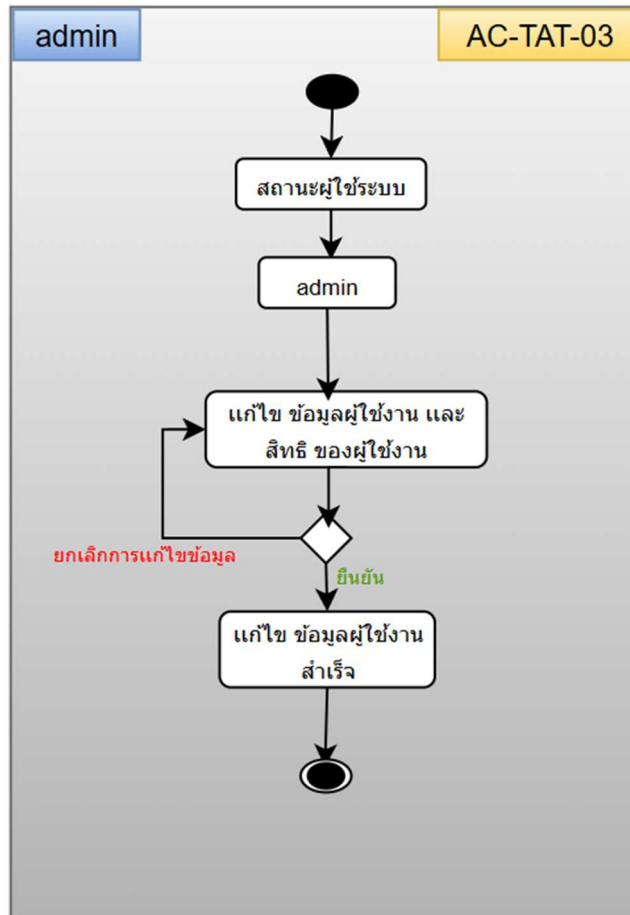
Action No.	Lane No.	Caption	Description
1	1	สถานะผู้ใช้ระบบ	ตรวจสอบสถานะและสิทธิ์ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
2	1	admin	ยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงในฐานะผู้ดูแลระบบ
3	1	ลบผู้ใช้ระบบ :ID	ระบุรหัส ID ของผู้ใช้งานที่ต้องการลบออกจากระบบ
4	1	ลบผู้ใช้ระบบสำเร็จ	ระบบดำเนินการลบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

Decision No.: 1

Lane No.: 1

Caption: ยืนยันการลบข้อมูล

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	4 ลบผู้ใช้ระบบสำเร็จ
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	3 ยกเลิก



ภาพ ค-6 Activity ID AC-TAT-03

Activity ID: AC-TAT-03

Activity Name: แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิของผู้ใช้งาน

Description: กระบวนการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงระบบของสมาชิก

Swimlanes:

Lane No.	Type	Caption Reference ID	Reference ID
1	Actor	admin	LANE-Admin

Start point: เริ่มต้นตรวจสอบจากสถานะผู้ใช้งานระบบ

From Lane No.: 1

End Points: แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ

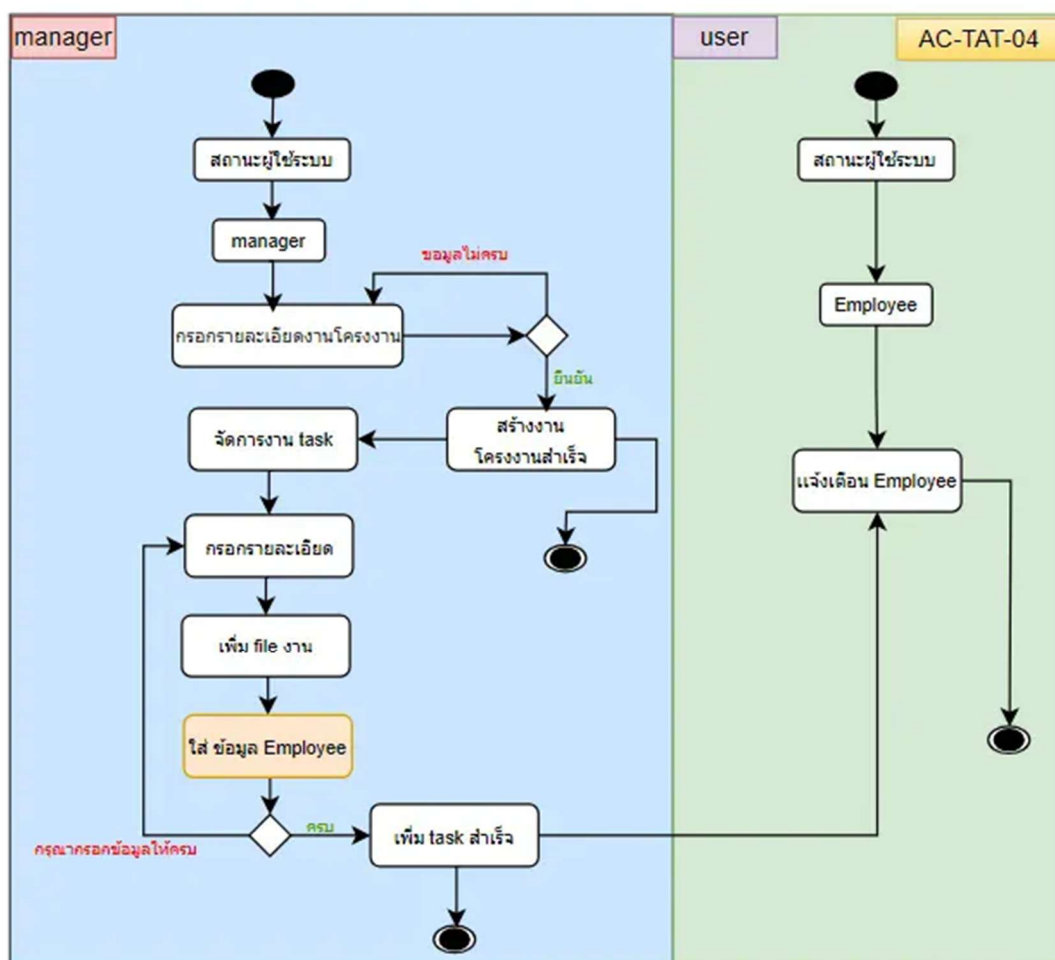
Action No.	Lane No.	Caption	Description
1	1	สถานะผู้ใช้งานระบบ	ตรวจสอบข้อมูลและสถานะปัจจุบันของผู้ใช้งาน
2	1	admin	ยืนยันสิทธิ์การจัดการในฐานะผู้ดูแลระบบ
3	1	แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน และ สิทธิ ของผู้ใช้งาน	ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดหรือสิทธิ์การใ้ใช้งาน
4	1	แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน สำเร็จ	ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Decision No.: 1

Lane No.: 1

Caption: ยืนยันการลบข้อมูล

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	4 แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน สำเร็จ
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	3 กลับไปหน้าแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง



ภาพ ค-6 Activity ID AC-TAT-03

Activity ID: AC-TAT-04

Activity Name: การจัดการโครงการและมอบหมายงาน (Project and Task Management)

Description: กระบวนการที่ผู้จัดการสร้างโครงการ จัดการงาน (Task) และมอบหมายให้พนักงาน พร้อมระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน

Swimlanes:

Lane No.	Type	Caption Reference ID	Reference ID
1	Actor	manager	LANE- manager
2	Actor	user	LANE- user

Start point: เริ่มต้นตรวจสอบสถานะผู้ใช้ระบบในฝั่ง manager และ user

From Lane No.: 1

End Points: แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ

Action No.	Lane No.	Caption	Description
1	1	สถานะผู้ใช้ระบบ	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของ manager
2	1	manager	ยืนยันบทบาทผู้ดูแลจัดการโครงการ
3	1	กรอกรายละเอียดงานโครงการ	ระบุข้อมูลพื้นฐานของโปรเจกต์ใหม่
4	1	สร้างงานโครงการสำเร็จ	ระบบบันทึกข้อมูลโครงการหลักเรียบร้อยแล้ว
5	1	จัดการงาน task	เข้าสู่เมนูจัดการงานย่อยภายในโครงการ
6	1	กรอกรายละเอียด	ระบุรายละเอียดของงานย่อย (Task)
7	1	เพิ่ม file งาน	อัปโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
8	1	ใส่ข้อมูล Employee	เลือกพนักงานที่จะรับผิดชอบงานนี้
9	1	เพิ่ม task สำเร็จ	ยืนยันการเพิ่มงานย่อยลงในระบบ
10	2	สถานะผู้ใช้ระบบ	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของฝั่ง user
11	2	Employee	ยืนยันตัวตนในบทบาทพนักงาน
12	2	แจ้งเตือน Employee	ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนงานใหม่ไปยังพนักงาน

Decision No.: 1

Lane No.: 1

Caption: ตรวจสอบข้อมูลโครงการ

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	4 สร้างงานโครงการสำเร็จ
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	3 กรอกรายละเอียดใหม่

Decision No.: 2

Lane No.: 1

Caption: ตรวจสอบความครบถ้วนของ Task

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	9 เพิ่ม task สำเร็จ และส่ง 12 ส่ง ข้อความแจ้งเตือนงานใหม่ไปยัง พนักงาน
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	6 กรอกรายละเอียดใหม่

Action No.	Lane No.	Caption	Description
1	1	สถานะผู้ใช้งานระบบ	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของ manager
2	1	manager	ยืนยันบทบาทผู้ดูแลจัดการโครงการ
3	1	กรอกรายละเอียดงานโครงการ	ระบุข้อมูลพื้นฐานของโปรเจกต์ใหม่
4	1	สร้างงานโครงการสำเร็จ	ระบบบันทึกข้อมูลโครงการหลักเรียบร้อยแล้ว
5	1	จัดการงาน task	เข้าสู่เมนูจัดการงานย่อยภายในโครงการ
6	1	กรอกรายละเอียด	ระบุรายละเอียดของงานย่อย (Task)
7	1	เพิ่ม file งาน	อัปโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
8	1	ใส่ข้อมูล Employee	เลือกพนักงานที่จะรับผิดชอบงานนี้
9	1	เพิ่ม task สำเร็จ	ยืนยันการเพิ่มงานย่อยลงในระบบ
10	2	สถานะผู้ใช้งานระบบ	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ user
11	2	Employee	ยืนยันตัวตนในบทบาทพนักงาน
12	2	แจ้งเตือน Employee	ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนงานใหม่ไปยังพนักงาน

Decision No.: 1

Lane No.: 1

Caption: ตรวจสอบข้อมูลโครงการ

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	4 สร้างงานโครงการสำเร็จ
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	3 กรอกรายละเอียดใหม่

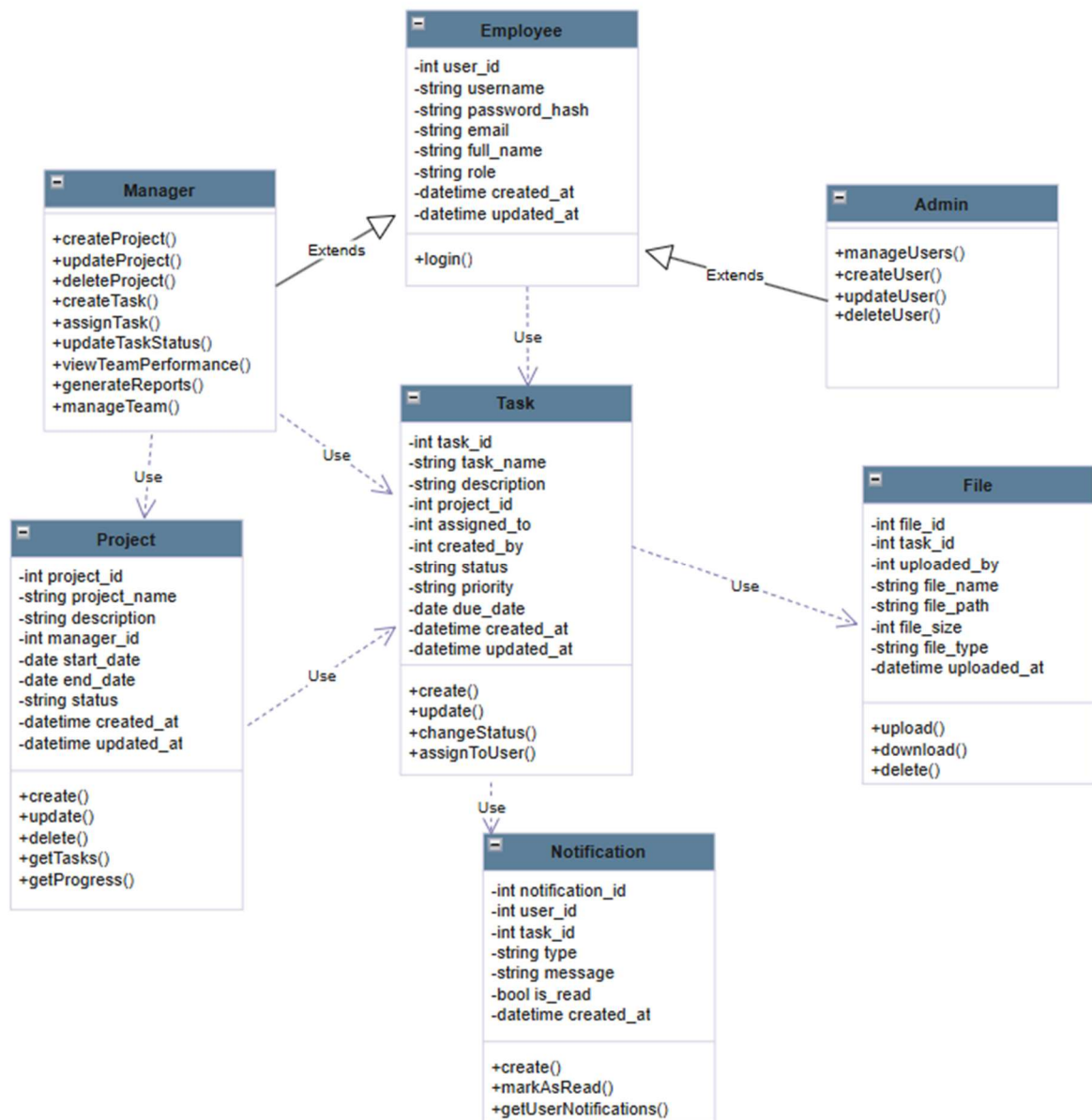
Decision No.: 2

Lane No.: 1

Caption: ตรวจสอบความครบถ้วนของ Task

Criteria No.	Detail	Refer to (Action No.)
1	ถูกต้อง	9 เพิ่ม task สำเร็จ และส่ง สัญญาณไป 12
2	ไม่พบผู้ใช้งาน	6 กรอกรายละเอียดใหม่

3.4 Class diagram



ภาพ ค-6 class diagram

1. Employee

Reference: UC-EM01 ,UC-EM06

Class ID: C001

Class name: Employee

Class Type: Class

Description แทนผู้ใช้งานทั่วไปในระบบ TATS เป็น Base Class ของทุกบทบาท จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล และบทบาท รวมถึงความสามารถในการเข้าสู่ระบบ หน้าที่ได้รับมอบหมาย และอัปโหลดไฟล์ผลงาน

Attributes

Attribute name	Encapsulation	Data type	Data size	Description	Example/Format
user_id	Private	int	11	รหัสผู้ใช้งาน	1, 2, 3
username	Private	string	50	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ	john_doe
password_hash	Private	string	255	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย bcrypt	\$2b\$10\$...
email	Private	string	100	อีเมลของผู้ใช้งาน	john@example.com
full_name	Private	string	100	ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้งาน	Jakkaphong K.
role	Private	string	20	บทบาท (Admin / Manager / Employee)	Employee
created_at	Private	datetime	-	วันที่สร้างบัญชี	2024-01-01 08:00:00
updated_at	Private	datetime	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	2024-06-01 10:00:00

Method: login()

Type	Method
Encapsulation	Public

Method name	Login
Description	ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วออก JWT Token สำหรับยืนยันตัวตน

Return

Value	Data type	Description
token	string	JWT access token

Method: logout()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Logout
Description	ยกเลิกเซสชันการใช้งานของผู้ใช้

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการออกจากระบบ

Method: updateProfile()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update Profile
Description	อัปเดตข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล

Return

Value	Data type	Description
-------	-----------	-------------

updatedUser	object	ข้อมูลผู้ใช้ที่อัปเดตแล้ว
-------------	--------	---------------------------

Method: changePassword()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Change Password
Description	เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยตรวจสอบรหัสผ่านเดิมก่อน

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการเปลี่ยนรหัสผ่าน

Method: viewNotifications()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	View Notifications
Description	ดึงรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้งาน

Return

Value	Data type	Description
notifications	array	รายการแจ้งเตือนทั้งหมด

Method: viewAssignedTasks()

Type	Method
------	--------

Encapsulation	Public
Method name	View Assigned Tasks
Description	ดึงรายการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

Return

Value	Data type	Description
tasks	array	รายการงานที่มอบหมายให้ผู้ใช้

Method: updateTaskProgress()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update Task Progress
Description	อัปเดตความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบ พร้อมเปลี่ยนสถานะงาน

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่อัปเดตแล้ว

Method: submitTaskForReview()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Submit Task For Review
Description	ส่งงานให้ผู้จัดการตรวจสอบ โดยเปลี่ยนสถานะงานเป็น Review

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่ส่งตรวจสอบ

Method: uploadFile()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Upload File
Description	อัปโหลดไฟล์แนบสำหรับงาน ไฟล์จะถูกเข้ารหัสด้วย AES-256-CBC ก่อนจัดเก็บ

Return

Value	Data type	Description
file	object	ข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์

Method: addComment()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Add Comment
Description	เพิ่มความคิดเห็นในงานที่ระบุ

Return

Value	Data type	Description
comment	object	ข้อมูล comment ที่สร้าง

Method: viewTaskDetails()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	View Task Details
Description	ดึงรายละเอียดทั้งหมดของงานที่ระบุ รวมถึงไฟล์แนบและความคิดเห็น

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลรายละเอียดงาน

2. Manager

Reference: UC-M01 , UC-M07

Class ID: C002

Class name: Manager

Class Type: Class

Description: สืบทอดจาก Employee แทนผู้ใช้งานบทบาทผู้จัดการ

มีความสามารถในการสร้างและบริหารโปรเจกต์ มอบหมายงานให้ทีม ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล และสร้างรายงานสรุปการทำงานของทีม

Methods

Method: createProject()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Create Project
Description	สร้างโปรเจกต์ใหม่ในระบบ พร้อมกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

Return

Value	Data type	Description
project	object	ข้อมูลโปรเจกต์ที่สร้าง

Method: updateProject()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update Project
Description	แก้ไขข้อมูลของโปรเจกต์ เช่น ชื่อ คำอธิบาย วันสิ้นสุด หรือสถานะ

Return

Value	Data type	Description
project	object	ข้อมูลโปรเจกต์ที่อัปเดต

Method: deleteProject()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Delete Project
Description	ลบโปรเจกต์ออกจากระบบพร้อมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการลบโปรเจกต์

Method: createTask()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Create Task
Description	สร้างงานใหม่ในโปรเจกต์ กำหนดชื่อ รายละเอียด ลำดับความสำคัญ และวันกำหนดส่ง

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่สร้าง

Method: assignTask()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Assign Task
Description	มอบหมายงานให้พนักงานที่ระบุ พร้อมส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่มอบหมาย

Method: updateTaskStatus()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update Task Status
Description	อัปเดตสถานะของงาน เช่น Todo, In Progress, Review, Done

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่อัปเดตสถานะ

Method: viewTeamPerformance()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	View Team Performance
Description	ดูรายงานผลการทำงานของทีม เช่น งานที่เสร็จ งานค้าง และประสิทธิภาพโดยรวม

Return

Value	Data type	Description
report	object	ข้อมูลผลการทำงานของทีม

Method: generateReports()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Generate Reports
Description	สร้างรายงานภาพรวมของโปรเจกต์ สรุปสถานะงานและความคืบหน้า

Return

Value	Data type	Description
report	object	ข้อมูลรายงานโปรเจกต์

Method: manageTeam()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Manage Team
Description	จัดการสมาชิกในทีม เพิ่มหรือลบพนักงานออกจากโปรเจกต์

Return

Value	Data type	Description
team	array	รายการสมาชิกทีมที่อัปเดต

3. Admin

Reference: UC-A01 , UC-A05

Class ID: C003

Class name: Admin

Class Type: Class

Description: สืบทอดจาก Employee แทนผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์สูงสุด มีสิทธิ์ในการจัดการผู้ใช้งาน
ดูโปรเจกต์ทั้งหมด และสร้างรายงานภาพรวมของระบบ

Methods

Method: manageUsers()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Manage Users
Description	จัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ เช่น การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน

Return

Value	Data type	Description
-	void	ไม่มีค่าส่งกลับ

Method: createUser()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Create User
Description	สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่พร้อมกำหนดบทบาทในระบบ

Return

Value	Data type	Description
user	object	ข้อมูลผู้ใช้งานที่สร้าง

Method: updateUser()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update User
Description	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล หรือบทบาท

Return

Value	Data type	Description
user	object	ข้อมูลผู้ใช้งานที่อัปเดต

Method: deleteUser()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Delete User
Description	ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการลบ

Method: viewAllProjects()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	View All Projects
Description	ดูโปรเจกต์ทั้งหมดในระบบโดยไม่จำกัดสิทธิ์ผู้จัดการ

Return

Value	Data type	Description
projects	array	รายการโปรเจกต์ทั้งหมด

Method: generateSystemReports()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Generate System Reports
Description	สร้างรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานระบบทั้งหมด

Return

Value	Data type	Description
report	object	รายงานภาพรวมระบบ

Method: manageSystemSettings()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Manage System Settings
Description	จัดการการตั้งค่าระบบ เช่น การกำหนดนโยบายรหัสผ่านและการแจ้งเตือน

Return

Value	Data type	Description
settings	object	ข้อมูลการตั้งค่าระบบ

4. Task

Reference: UC-M01, UC-M02, UC-EM01, UC-EM02

Class ID: C004

Class name: Task

Class Type: Class

Description: แทนงาน (Task) ในโปรเจกต์ เก็บข้อมูลรายละเอียดงาน สถานะ ลำดับความสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ และวันกำหนดส่ง รองรับการแสดงผลแบบ Kanban Board

และการเปลี่ยนสถานะผ่านการลากวาง

Attributes

Attribute name	Encapsulation	Data type	Data size	Description	Example/Format
task_id	Private	int	11	รหัสงาน	1, 2, 3
task_name	Private	string	200	ชื่องาน	ออกแบบหน้า Login
description	Private	string	TEXT	รายละเอียดของงาน	-
project_id	Private	int	11	รหัสโปรเจกต์ที่สังกัด	1
assigned_to	Private	int	11	รหัสผู้รับผิดชอบงาน	3
created_by	Private	int	11	รหัสผู้สร้างงาน (Foreign Key)	2
status	Private	string	20	สถานะงาน (Todo / In Progress / Done)	In Progress
priority	Private	string	10	ลำดับความสำคัญ (Low / Medium / High)	High
due_date	Private	date	-	วันกำหนดส่งงาน	2024-12-31
created_at	Private	datetime	-	วันเวลาที่สร้างงาน	2024-01-01 08:00:00

updated_at	Private	datetime	-	วันที่แก้ไขล่าสุด	2024-06-01 10:00:00
------------	---------	----------	---	-------------------	------------------------

Methods

Method: create()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Create
Description	สร้างงานใหม่ในฐานข้อมูล

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่สร้าง

Method: update()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update
Description	อัปเดตข้อมูลของงาน เช่น ชื่อ รายละเอียด ลำดับความสำคัญ หรือวันกำหนดส่ง

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่อัปเดต

Method: changeStatus()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Change Status
Description	เปลี่ยนสถานะของงาน ร่องรับการลากวางบน Kanban Board

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่อัปเดตสถานะ

Method: assignToUser()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Assign To User
Description	มอบหมายงานให้ผู้ใช้งานที่ระบุ พร้อมส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

Return

Value	Data type	Description
task	object	ข้อมูลงานที่มอบหมาย

5. Project

Reference: UC-M01, UC-M04

Class ID: C005

Class name: Project

Class Type: Class

Description: แทนโปรเจกต์ในระบบ TATS เก็บข้อมูลหลักของโปรเจกต์ ได้แก่ ชื่อ คำอธิบาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานะ และผู้จัดการโปรเจกต์ รองรับการจัดรายการงานและคำนวณความคืบหน้าของโปรเจกต์

Attributes

Attribute name	Encapsulation	Data type	Data size	Description	Example/Format
project_id	Private	int	11	รหัสโปรเจกต์ (Primary Key)	1, 2, 3
project_name	Private	string	200	ชื่อโปรเจกต์	ระบบ TATS
description	Private	string	TEXT	คำอธิบายโปรเจกต์	-
manager_id	Private	int	11	รหัสผู้จัดการโปรเจกต์ (Foreign Key)	2
start_date	Private	date	-	วันเริ่มต้นโปรเจกต์	2024-01-01
end_date	Private	date	-	วันสิ้นสุดโปรเจกต์	2024-12-31
status	Private	string	20	สถานะ (Active / Completed / Archived)	Active
created_at	Private	datetime	-	วันเวลาที่สร้างโปรเจกต์	2024-01-01 08:00:00
updated_at	Private	datetime	-	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	2024-06-01 10:00:00

Method: create()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Create
Description	สร้างโปรเจกต์ใหม่ในฐานข้อมูล

Return

Value	Data type	Description
project	object	ข้อมูลโปรเจกต์ที่สร้าง

Method: update()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Update
Description	อัปเดตข้อมูลโปรเจกต์ เช่น ชื่อ คำอธิบาย วันสิ้นสุด หรือสถานะ

Return

Value	Data type	Description
project	object	ข้อมูลโปรเจกต์ที่อัปเดต

Method: delete()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Delete

Description	ลบโปรเจกต์ออกจากระบบพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
-------------	---

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการลบ

Method: getTasks()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Get Tasks
Description	ดึงรายการงานทั้งหมดในโปรเจกต์

Return

Value	Data type	Description
tasks	array	รายการงานในโปรเจกต์

Method: getProgress()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Get Progress
Description	คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโปรเจกต์จากจำนวนงานที่เสร็จสิ้น

Return

Value	Data type	Description
progress	float	เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า (0-100)

6. File

Reference: UC-M03, UC-EM03

Class ID: C006

Class name: File

Class Type: Class

Description

แทนไฟล์แนบในระบบ เก็บข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์ที่อัปโหลด ไฟล์ทุกไฟล์จะถูกเข้ารหัสด้วย AES-256-CBC ก่อนจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ รองรับการอัปโหลด ดาวน์โหลด และลบไฟล์ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น

Attributes

Attribute name	Encapsulation	Data type	Data size	Description	Example/Format
file_id	Private	int	11	รหัสไฟล์	1, 2, 3
task_id	Private	int	11	รหัสงานที่ไฟล์แนบอยู่	1
uploaded_by	Private	int	11	รหัสผู้อัปโหลดไฟล์	3
file_name	Private	string	255	ชื่อไฟล์ต้นฉบับ	report.pdf
file_path	Private	string	500	พาสไฟล์เข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์	/uploads/enc_abc.bin
file_size	Private	int	20	ขนาดไฟล์ (bytes)	204800
file_type	Private	string	50	ประเภทไฟล์ (MIME type)	application/pdf
uploaded_at	Private	datetime	-	เวลาที่อัปโหลด	2024-06-01 10:00:00

Method: upload()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Upload
Description	อัปโหลดและเข้ารหัสไฟล์ด้วย AES-256-CBC ก่อนจัดเก็บในระบบ

Return

Value	Data type	Description
file	object	ข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์

Method: download()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Download
Description	ถอดรหัสและส่งไฟล์กลับให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด

Return

Value	Data type	Description
fileStream	Stream	ข้อมูลไฟล์ที่ถอดรหัสแล้ว

Method: delete()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Delete
Description	ลบไฟล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการลบไฟล์

7. Notification

Reference: UC-EM06

Class ID: C007

Class name: Notification

Class Type: Class

Description: แทนการแจ้งเตือนในระบบ สร้างขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การมอบหมายงานใหม่ หรือการเปลี่ยนสถานะงาน ร่องรับการสร้าง อ่าน และดึงรายการแจ้งเตือนของผู้ใช้

Attributes

Attribute name	Encapsulation	Data type	Data size	Description	Example/Format
notification_id	Private	int	11	รหัสการแจ้งเตือน	1, 2, 3
user_id	Private	int	11	รหัสผู้รับการแจ้งเตือน	3
task_id	Private	int	11	รหัสงานที่เกี่ยวข้อง	1
type	Private	string	50	ประเภทการแจ้งเตือน	task_assigned
message	Private	string	500	ข้อความการแจ้งเตือน	คุณได้รับมอบหมายงานใหม่
is_read	Private	boolean	1	สถานะการอ่าน (true = อ่านแล้ว)	false
created_at	Private	datetime	-	วันที่เวลาที่สร้างการแจ้งเตือน	2024-06-01 10:00:00

Methods

Method: create()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Create
Description	สร้างการแจ้งเตือนใหม่และบันทึกลงฐานข้อมูล

Return

Value	Data type	Description
notification	object	ข้อมูลการแจ้งเตือนที่สร้าง

Method: markAsRead()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Mark As Read
Description	ทำเครื่องหมายว่าผู้อ่านการแจ้งเตือนนั้นแล้ว

Return

Value	Data type	Description
success	boolean	สถานะการอัปเดต

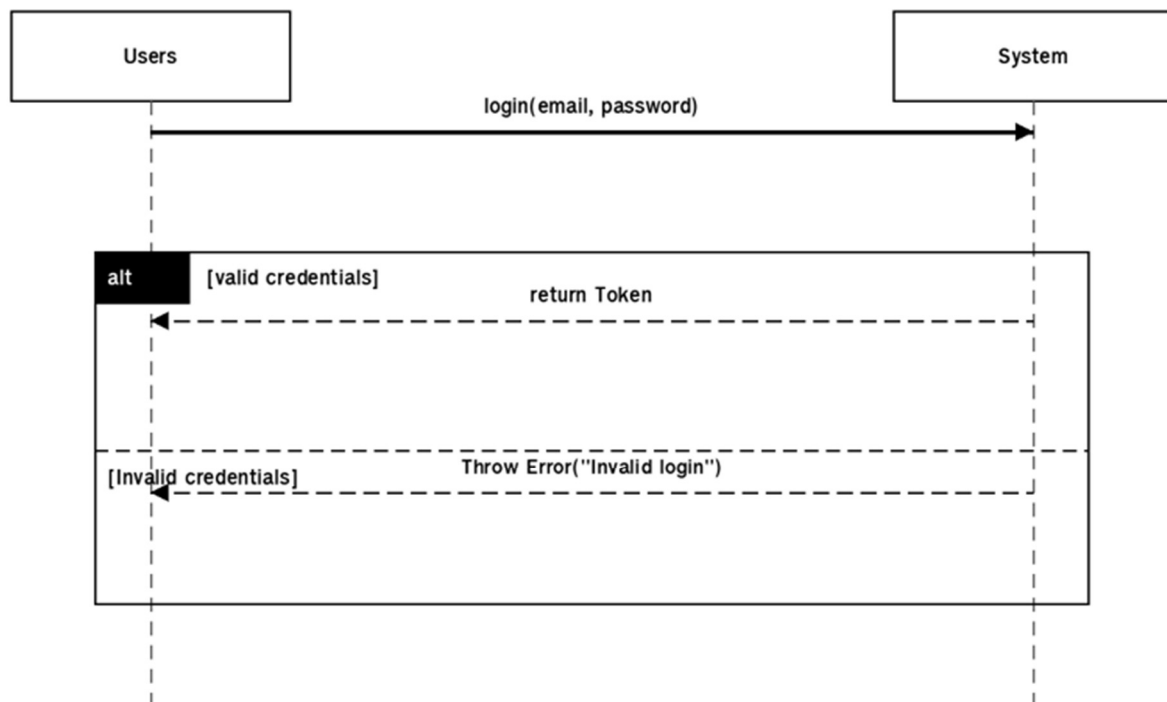
Method: getUserNotifications()

Type	Method
Encapsulation	Public
Method name	Get User Notifications
Description	ดึงรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้งานที่ระบุ

Return

Value	Data type	Description
notifications	array	รายการการแจ้งเตือนของผู้ใช้

3.5 Sequence Diagram



ภาพ ค-6 Sequence Diagram IDSQ-TAT-01

Sequence Diagram ID: SQ-TAT-01

Sequence Diagram Name: Login

References:

Diagram ID	
Use Case Diagram	Activity Diagram
UC-EM01, UC-M01, UC-A01	AC-TAT-01

Description: แสดงกระบวนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้กรอก email และ password จากนั้นระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องระบบจะออก JWT Token เพื่อยืนยันตัวตน หากไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ error

Object:

Type	Reference ID	Caption	Description
Actor	UC-EM01	Users	ผู้ใช้งานระบบ (Admin, Manager, Employee)
Control	SQ-TAT-01	System	ระบบ TATS ที่รับและประมวลผลคำขอ

Note: Object's type is a one of Object / Actor / Entity / Control

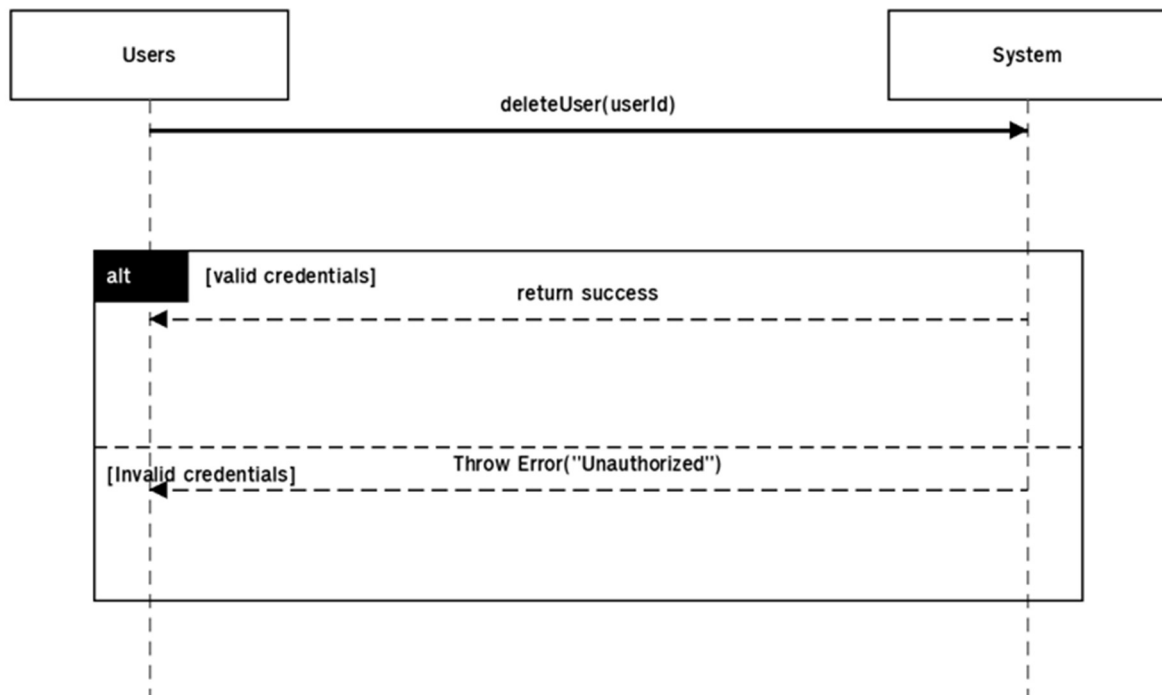
Messages:

From object	To object	Message Type	Caption	Parameters	Description
Users	System	S	login()	email, password	ส่งข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

Note: Message's type – S: Synchronous message / A: Asynchronous message

Return Messages:

From object	To object	Caption	Parameters	Description
System	Users	return Token	JWT Token	ส่ง Token กลับเมื่อข้อมูลถูกต้อง
System	Users	Throw Error(Invalid login)	-	ส่ง error กลับเมื่อรหัสผ่านผิด



ภาพ ค-7 Sequence Diagram IDSQ-TAT-02

Sequence Diagram ID: SQ-TAT-02

Sequence Diagram Name: ลบผู้ใช้งานระบบ

References:

Diagram ID	
Use Case Diagram	Activity Diagram
UC-A02	AC-TAT-02

Description: แสดงกระบวนการลบผู้ใช้งานออกจากระบบโดย Admin เมื่อ Admin เลือกผู้ใช้และยืนยันการลบ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการลบ หากยกเลิกกระบวนการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

Object:

Type	Reference ID	Caption	Description
Actor	UC-A02	Users	Admin ผู้ดูแลระบบ
Control	SQ-TAT-02	System	ระบบ TATS ที่รับและประมวลผลคำขอ

Note: Object's type is a one of Object / Actor / Entity / Control

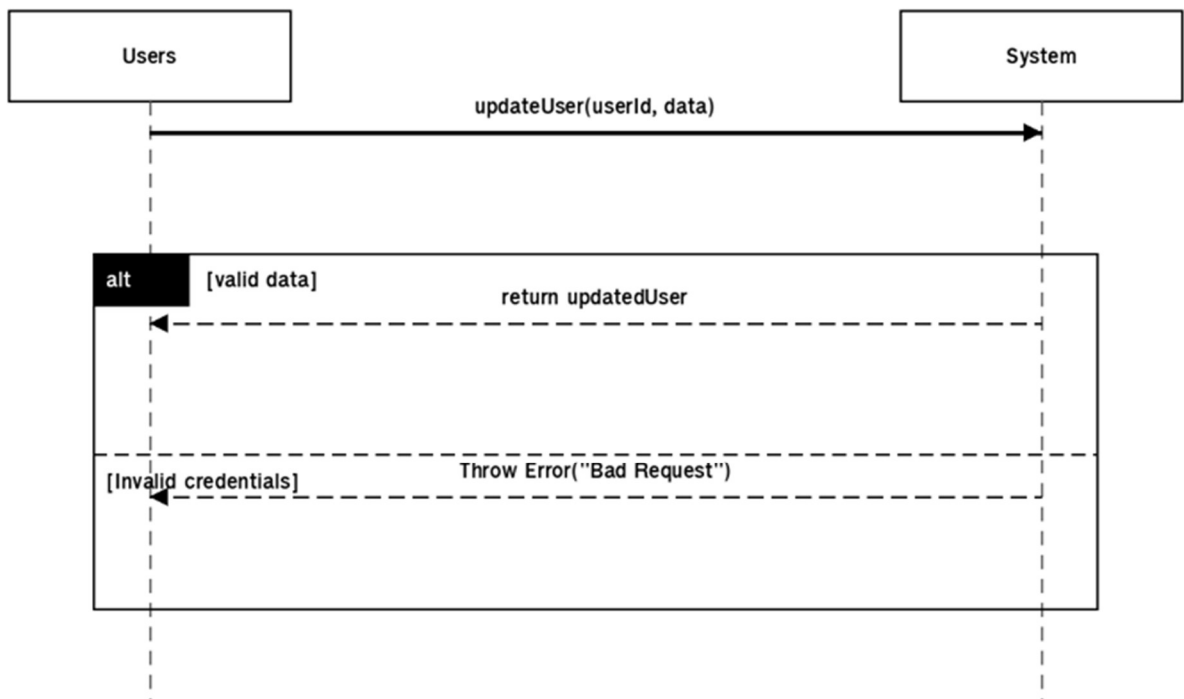
Messages:

From object	To object	Message Type	Caption	Parameters	Description
Users	System	S	deleteUser()	userId	ส่งคำขอลบผู้ใช้งาน

Note: Message's type – S: Synchronous message / A: Asynchronous message

Return Messages:

From object	To object	Caption	Parameters	Description
System	Users	return success	-	ลบสำเร็จ
System	Users	Throw Error(Unauthorized)	-	ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ



ภาพ ค-8 Sequence Diagram IDSQ-TAT-03

Sequence Diagram ID: SQ-TAT-03

Sequence Diagram Name: แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

References:

Diagram ID	
Use Case Diagram	Activity Diagram
UC-A03	AC-TAT-03

Description: แสดงกระบวนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานโดย Admin Admin เลือกผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขกรอกข้อมูลใหม่ และยืนยัน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องระบบบันทึกและส่งข้อมูลที่อัปเดตกลับ

Object:

Type	Reference ID	Caption	Description
Actor	UC-A03	Users	Admin ผู้ดูแลระบบ
Control	SQ-TAT-03	System	ระบบ TATS ที่รับและประมวลผลคำขอ

Note: Object's type is a one of Object / Actor / Entity / Control

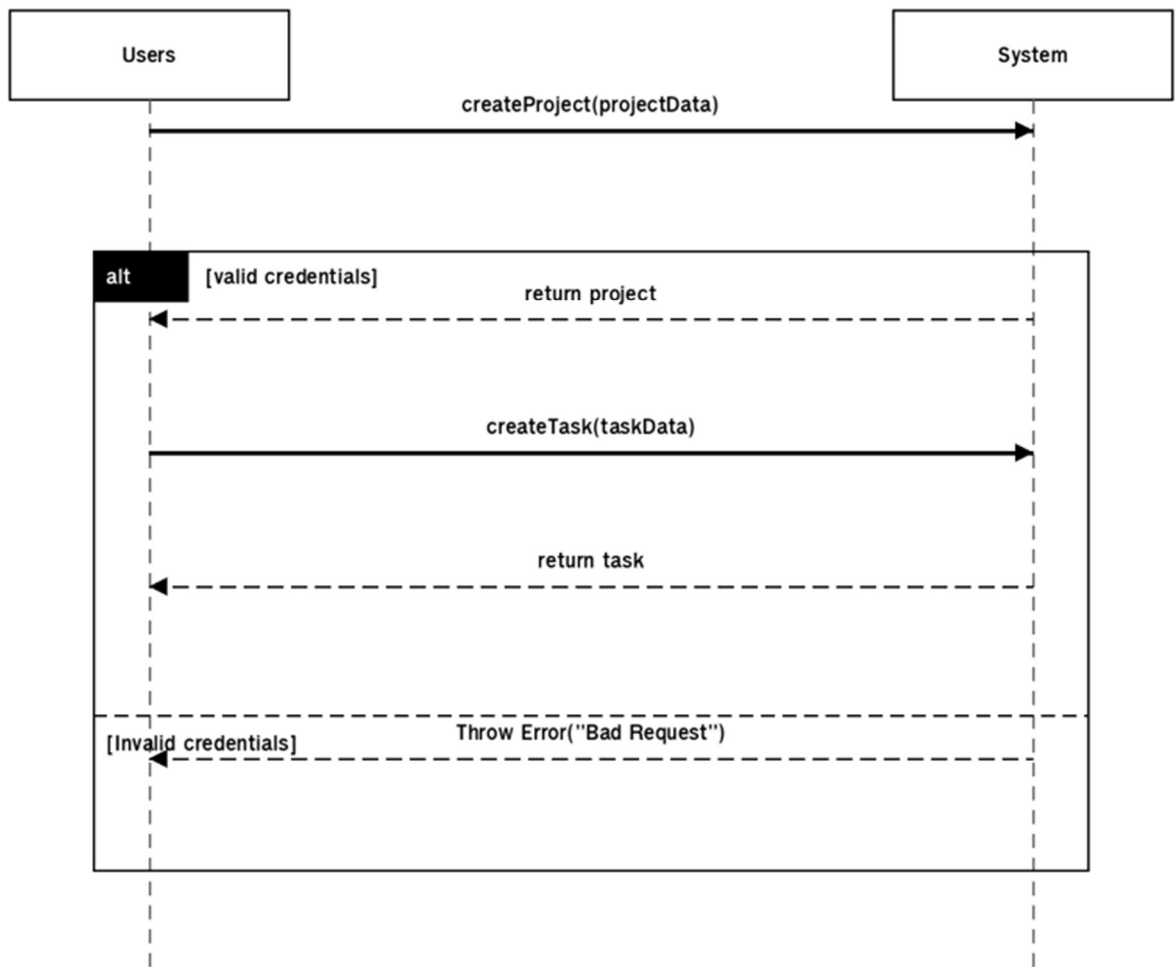
Messages:

From object	To object	Message Type	Caption	Parameters	Description
Users	System	S	updateUser()	userId, userData	ส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

Note: Message's type – S: Synchronous message / A: Asynchronous message

Return Messages:

From object	To object	Caption	Parameters	Description
System	Users	return updatedUser	user object	ส่งข้อมูลที่อัปเดตแล้วกลับ
System	Users	Throw Error(Bad Request)	-	ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ



ภาพ ค-9 Sequence Diagram IDSQ-TAT-04

Sequence Diagram ID: SQ-TAT-04

Sequence Diagram Name: สร้างโปรเจกต์และ Task

References:

Diagram ID	
Use Case Diagram	Activity Diagram
UC-M01, UC-M02	AC-TAT-04

Description: แสดงกระบวนการสร้างโปรเจกต์และงานใหม่โดย Manager Manager

กรอกรายละเอียดโปรเจกต์ ระบบตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องสร้างโปรเจกต์สำเร็จ จากนั้น Manager สร้าง Task ในโปรเจกต์นั้น ระบบบันทึกและส่ง task กลับ

Object:

Type	Reference ID	Caption	Description
Actor	UC-M01	Users	Manager ผู้จัดการโปรเจกต์
Control	SQ-TAT-04	System	ระบบ TATS ที่รับและประมวลผลคำขอ

Note: Object's type is a one of Object / Actor / Entity / Control

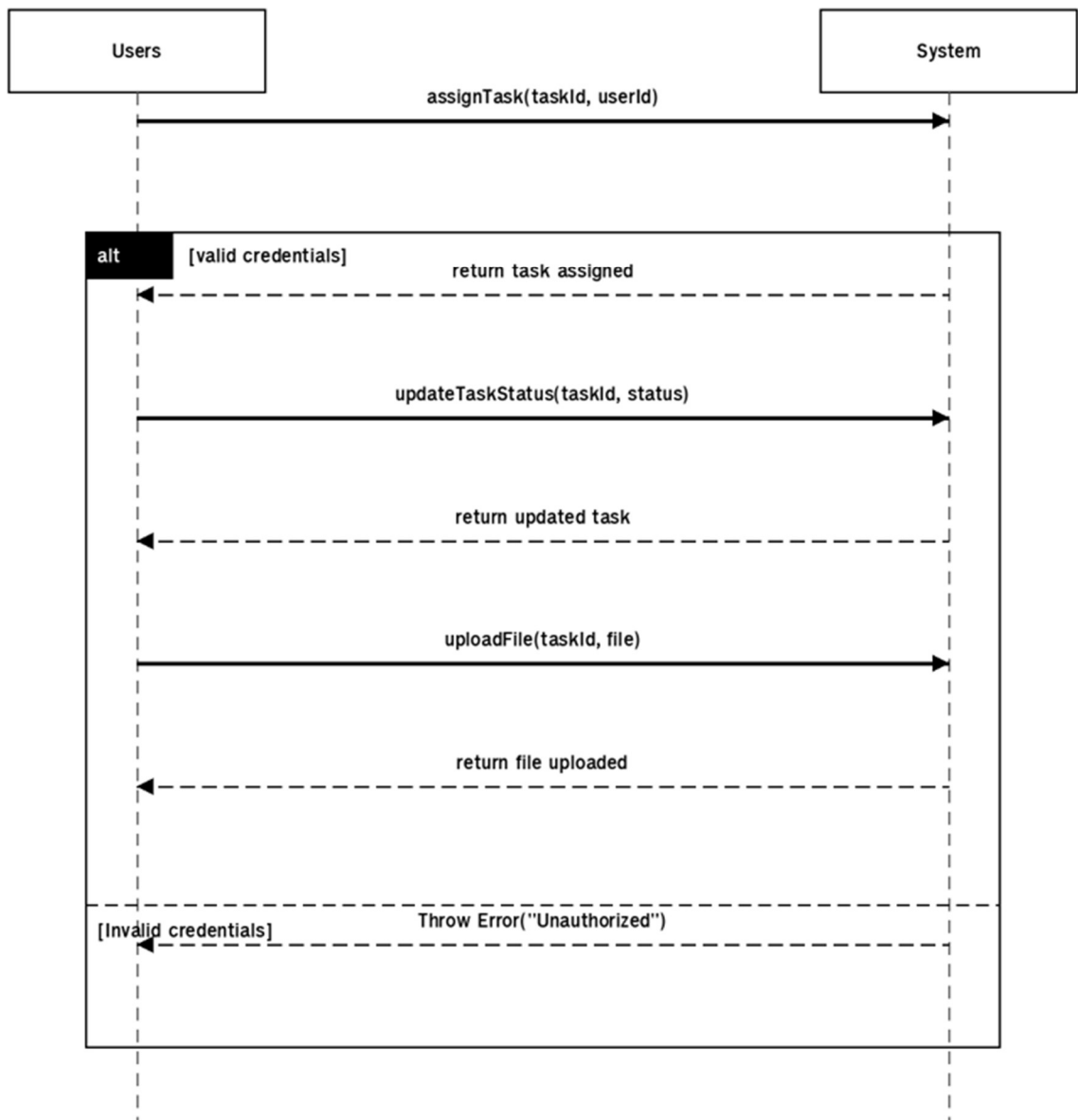
Messages:

From object	To object	Message Type	Caption	Parameters	Description
Users	System	S	createProject()	projectData	ส่งข้อมูลโปรเจกต์ที่ต้องการสร้าง
Users	System	S	createTask()	taskData	ส่งข้อมูล Task ที่ต้องการสร้าง

Note: Message's type – S: Synchronous message / A: Asynchronous message

Return Messages:

From object	To object	Caption	Parameters	Description
System	Users	return project	project object	ส่งข้อมูลโปรเจกต์ที่สร้างกลับ
System	Users	return task	task object	ส่งข้อมูล Task ที่สร้างกลับ
System	Users	Throw Error(Bad Request)	-	ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง



ภาพ ค-10 Sequence Diagram IDSQ-TAT-05

Sequence Diagram ID: SQ-TAT-05

Sequence Diagram Name: มอบหมายและติดตาม Task

References:

Diagram	Diagram ID	
---------	------------	--

	Use Case Diagram	Activity Diagram
	UC-M02, UC-M04, UC-EM01, UC-EM02, UC-EM03	AC-TAT-05

Description: แสดงกระบวนการมอบหมายงานให้พนักงาน พนักงานรับงานและอัปเดตสถานะ

อัปโหลดไฟล์ผลงาน และส่งงานให้ผู้จัดการตรวจสอบ ผู้จัดการประเมินงาน หากผ่านเปลี่ยนสถานะเป็น Done หากไม่ผ่านส่งกลับให้แก้ไข

Object:

Type	Reference ID	Caption	Description
Actor	UC-M02	Users	Manager และ Employee ผู้ใช้งานระบบ
Control	SQ-TAT-05	System	ระบบ TATS ที่รับและประมวลผลคำขอ

Note: Object's type is a one of Object / Actor / Entity / Control

Messages:

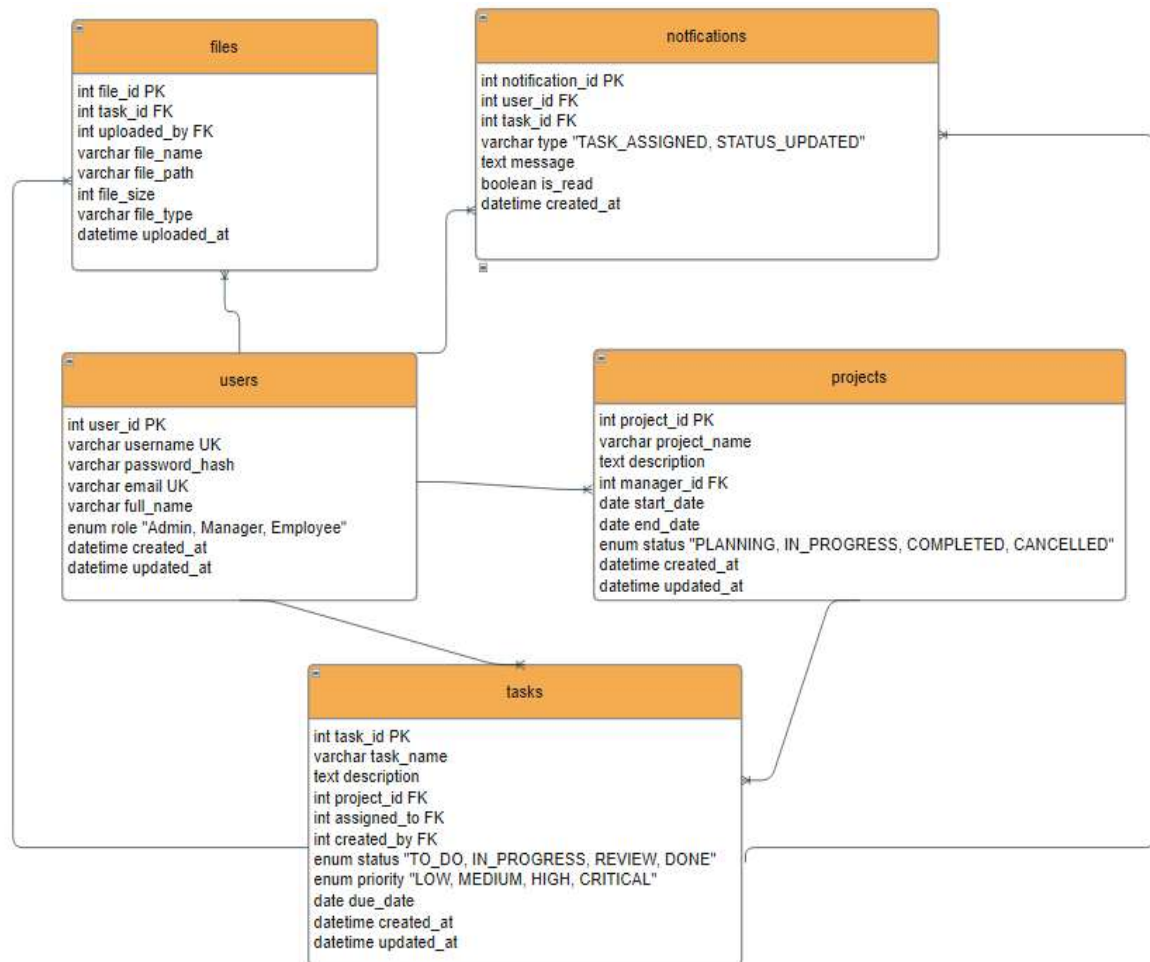
From object	To object	Message Type	Caption	Parameters	Description
Users	System	S	assignTask()	taskId, userId	มอบหมายงานให้พนักงาน
Users	System	S	updateTaskStatus()	taskId, status	อัปเดตสถานะงาน
Users	System	S	uploadFile()	taskId, file	อัปโหลดไฟล์ผลงาน (เข้ารหัส AES-256-CBC)

Note: Message's type – S: Synchronous message / A: Asynchronous message

Return Messages:

From object	To object	Caption	Parameters	Description
System	Users	return task assigned	task object	ยืนยันการมอบหมายงานสำเร็จ
System	Users	return updated task	task object	ยืนยันการอัปเดตสถานะสำเร็จ
System	Users	return file uploaded	file object	ยืนยันการอัปโหลดไฟล์สำเร็จ
System	Users	Throw Error(Unauthorized)	-	ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ

3.6 ER Diagram



ภาพ ค-11 ER Diagram

ตาราง users

เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบทุกประเภท ได้แก่ Admin, Manager และ Employee

ลำดับ	Field Name	Data Type	Size	NULL	Key	Description
1	user_id	INT	11	NOT NULL	PK	รหัสผู้ใช้งาน (Primary Key, Auto Increment)
2	username	VARCHAR	50	NOT NULL	UK	ชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ (Unique)
3	password_hash	VARCHAR	255	NOT NULL	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย bcrypt
4	email	VARCHAR	100	NOT NULL	UK	อีเมลของผู้ใช้งาน (Unique)
5	full_name	VARCHAR	100	NOT NULL	-	ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้งาน
6	role	ENUM	-	NOT NULL	-	บทบาท: 'Admin', 'Manager', 'Employee'
7	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่เวลาที่สร้างบัญชี
8	updated_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตาราง projects

เก็บข้อมูลโปรเจกต์ในระบบ สร้างและบริหารโดยผู้จัดการ

ลำดับ	Field Name	Data Type	Size	NULL	Key	Description
1	project_id	INT	11	NOT NULL	PK	รหัสโปรเจกต์ (Primary Key, Auto Increment)
2	project_name	VARCHAR	200	NOT NULL	-	ชื่อโปรเจกต์
3	description	TEXT	-	NULL	-	คำอธิบายโปรเจกต์
4	manager_id	INT	11	NOT NULL	FK	รหัสผู้จัดการโปรเจกต์ อ้างอิง users(user_id)
5	start_date	DATE	-	NULL	-	วันเริ่มต้นโปรเจกต์
6	end_date	DATE	-	NULL	-	วันสิ้นสุดโปรเจกต์
7	status	ENUM	-	NOT NULL	-	สถานะ: 'PLANNING', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED', 'CANCELLED'
8	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่สร้างโปรเจกต์
9	updated_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตาราง tasks

เก็บข้อมูลงานที่อยู่ในโปรเจกต์ รองรับการแสดงผลแบบ Kanban Board

ลำดับ	Field Name	Data Type	Size	NULL	Key	Description
1	task_id	INT	11	NOT NULL	PK	รหัสงาน (Primary Key, Auto Increment)
2	task_name	VARCHAR	200	NOT NULL	-	ชื่องาน
3	description	TEXT	-	NULL	-	รายละเอียดของงาน
4	project_id	INT	11	NOT NULL	FK	รหัสโปรเจกต์ที่สังกัด อ้างอิง projects(project_id)
5	assigned_to	INT	11	NULL	FK	รหัสผู้รับผิดชอบงาน อ้างอิง users(user_id)
6	created_by	INT	11	NOT NULL	FK	รหัสผู้สร้างงาน อ้างอิง users(user_id)
7	status	ENUM	-	NOT NULL	-	สถานะ: 'TO_DO', 'IN_PROGRESS', 'REVIEW', 'DONE'
8	priority	ENUM	-	NOT NULL	-	ลำดับความสำคัญ: 'LOW', 'MEDIUM', 'HIGH', 'CRITICAL'
9	due_date	DATE	-	NULL	-	วันกำหนดส่งงาน
10	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันเวลาที่สร้างงาน

11	updated_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด
----	------------	----------	---	-------------	---	--------------------------

ตาราง files

เก็บข้อมูล Metadata ของไฟล์แนบในงาน ไฟล์ทุกไฟล์เข้ารหัสด้วย AES-256-CBC ก่อนจัดเก็บ

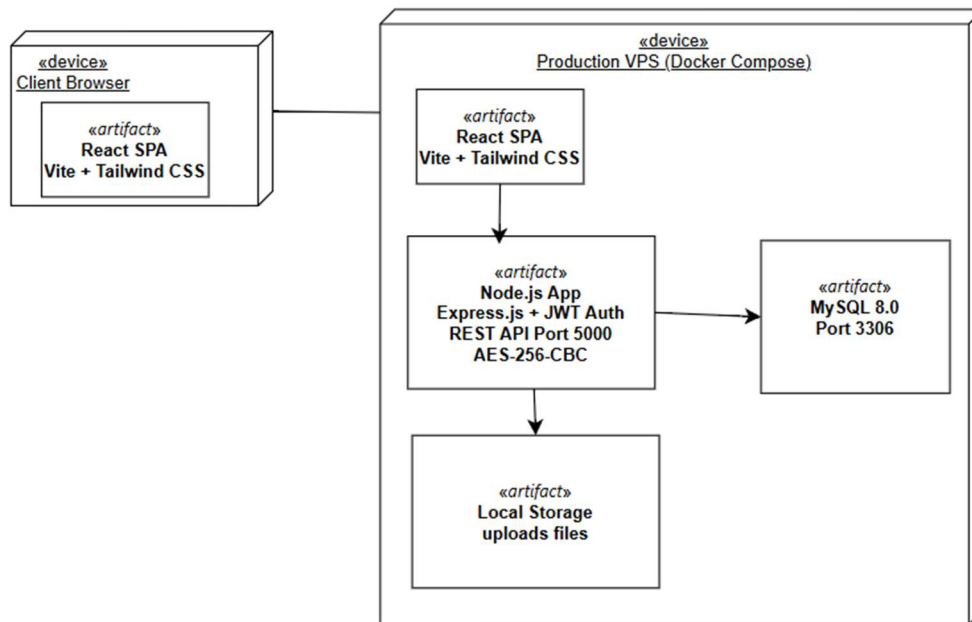
ลำดับ	Field Name	Data Type	Size	NULL	Key	Description
1	file_id	INT	11	NOT NULL	PK	รหัสไฟล์ (Primary Key, Auto Increment)
2	task_id	INT	11	NOT NULL	FK	รหัสงานที่แนบไฟล์ อ้างอิง tasks(task_id)
3	uploaded_by	INT	11	NOT NULL	FK	รหัสผู้อัปโหลด อ้างอิง users(user_id)
4	file_name	VARCHAR	255	NOT NULL	-	ชื่อไฟล์ต้นฉบับ
5	file_path	VARCHAR	500	NOT NULL	-	พาสไฟล์ที่เข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์
6	file_size	INT	20	NOT NULL	-	ขนาดไฟล์ (bytes)
7	file_type	VARCHAR	50	NOT NULL	-	ประเภทไฟล์ (MIME type) เช่น application/pdf
8	uploaded_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่เวลาที่อัปโหลดไฟล์

ตาราง notifications

เก็บข้อมูลการแจ้งเตือนของผู้ใช้งาน สร้างอัตโนมัติเมื่อมีการมอบหมายงานหรือเปลี่ยนสถานะ

ลำดับ	Field Name	Data Type	Size	NULL	Key	Description
1	notification_id	INT	11	NOT NULL	PK	รหัสการแจ้งเตือน (Primary Key, Auto Increment)
2	user_id	INT	11	NOT NULL	FK	รหัสผู้รับแจ้งเตือน อ้างอิง users(user_id)
3	task_id	INT	11	NULL	FK	รหัสงานที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง tasks(task_id)
4	type	VARCHAR	50	NOT NULL	-	ประเภท: 'TASK_ASSIGNED', 'STATUS_UPDATED'
5	message	TEXT	-	NOT NULL	-	ข้อความการแจ้งเตือน
6	is_read	BOOLEAN	-	NOT NULL	-	สถานะการอ่าน (true = อ่านแล้ว, default = false)
7	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	-	วันที่เวลาที่สร้างการแจ้งเตือน

3.8 Deployment Diagram



ภาพ ค-12 Deployment Diagram

Node No.: N01 — Client Browser

Node No.: N01

Node type: ☐ Server ☐ Work Station ☒ Device

Description: อุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (Desktop / Mobile Browser) ที่ใช้เข้าถึงระบบ TATS ผ่าน Web Browser รัน React SPA ในฝั่ง Client

Specification: Device: PC, Laptop, Smartphone, Tablet Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari (รองรับ ES6+) Network: HTTP/HTTPS เชื่อมต่อไปยัง Production VPS

Incoming relation:

From Node No.	Relation type	Detail
-	-	-

Outgoing relation:

To Node No.	Relation type	Detail
N02	HTTP/HTTPS	ส่ง HTTP Request ไปยัง React SPA และ REST API บน Production VPS

Implementation:

Implement No.: I01

Type: ☒ Artifact ☐ Component ☐ Interface

Caption: React SPA (Vite + Tailwind CSS)

Detail:

Incoming relation:

From		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
-	-	-	-

Outgoing relation:

To		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I02	HTTP Request	ส่ง API Request ไปยัง Node.js Backend

Node No.: N02 — Production VPS (Docker Compose)

Node No.: N02

Node type: ☒ Server ☐ Work Station ☐ Device

Description: เซิร์ฟเวอร์ Virtual Private Server สำหรับ Production ใช้ Docker Compose จัดการ container ทั้งหมด ประกอบด้วย Frontend, Backend API, Database และ File Storage

Specification:

OS: Ubuntu 24.04 LTS

Container Runtime: Docker + Docker Compose

Network: Nginx Reverse Proxy (Port 80/443)

Storage: Local Volume Mount สำหรับ MySQL data และ uploaded files

Incoming relation:

From Node No.	Relation type	Detail
N01	HTTP/HTTPS	รับ Request จาก Client Browser

Outgoing relation:

To Node No.	Relation type	Detail
-	-	-

Implementation:

Implement No.: I02

Type: ☒ Artifact ☐ Component ☐ Interface

Caption: React SPA (Vite + Tailwind CSS)

Detail: Static build ของ React SPA ที่ถูก serve โดย Nginx บน Production VPS พอร์ต 80/443

Incoming relation:

From		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N01	I01	Deploy/Serve	ผู้ใช้โหลด React SPA จาก Nginx

Outgoing relation:

To		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I03	HTTP Request (Port 5000)	เรียก REST API ของ Node.js Backend

Implementation:

Implement No.: I03

Type: ☒ Artifact ☐ Component ☐ Interface

Caption: Node.js App (Express.js + JWT Auth + REST API Port 5000 + AES-256-CBC)

Detail: Backend Application พัฒนาด้วย Node.js / Express.js v5 รองรับ REST API บน Port 5000 ใช้ JWT (HS256) สำหรับ Authentication และ AES-256-CBC สำหรับเข้ารหัสไฟล์

Incoming relation:

From		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I02	HTTP Request	รับ API Request จาก React SPA

Outgoing relation:

To		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I04	MySQL Protocol (Port 3306)	Query ข้อมูลจาก MySQL Database
N02	I05	File I/O	อ่าน/เขียนไฟล์เข้ารหัสไปยัง Local Storage

Implementation:

Implement No.: I04

Type: ☒ Artifact ☐ Component ☐ Interface

Caption: MySQL 8.0 (Port 3306)

Detail: Relational Database MySQL 8.0 รันใน Docker Container เก็บข้อมูล users, projects, tasks, files, notifications บน Port 3306

Incoming relation:

From		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I03	MySQL Protocol	รับ SQL Query จาก Node.js Backend

Outgoing relation:

To		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I03	Result Set	ส่งผลลัพธ์ Query กลับ Node.js Backend

Implementation:

Implement No.: I05

Type: ☒ Artifact ☐ Component ☐ Interface

Caption: Local Storage (uploads files)

Detail: พื้นที่จัดเก็บไฟล์แนบบนเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ทุกไฟล์ถูกเข้ารหัสด้วย AES-256-CBC ก่อนบันทึก Mount เป็น Docker Volume เพื่อ Persistent Storage

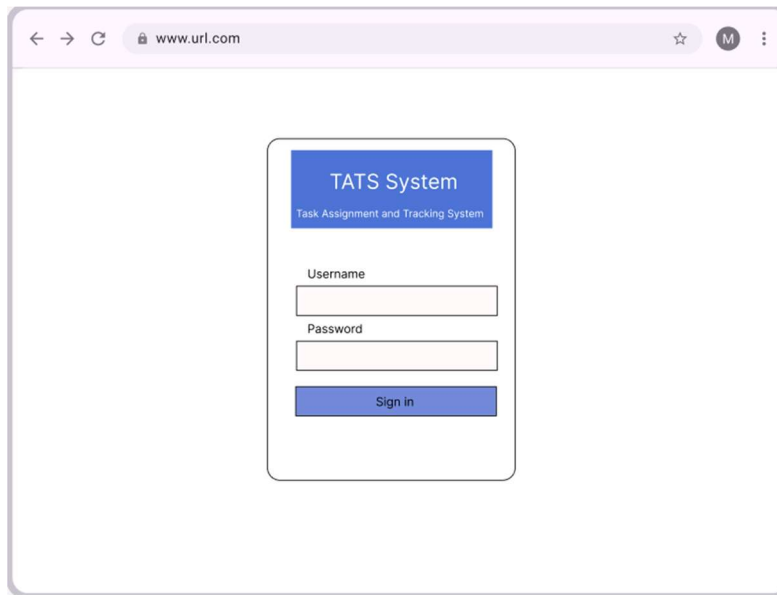
Incoming relation:

From		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I03	File Write (AES-256-CBC)	Node.js เขียนไฟล์เข้ารหัสลง Storage

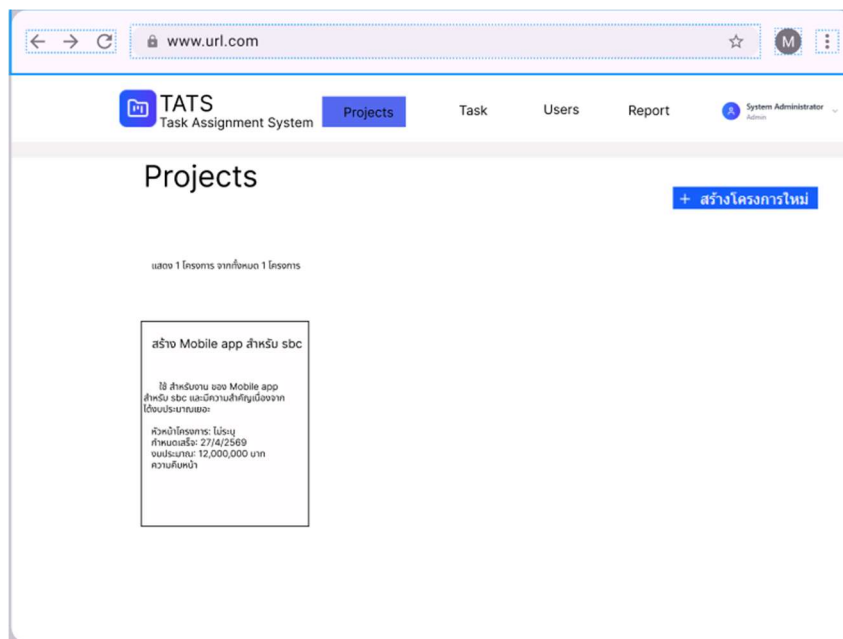
Outgoing relation:

To		Relation type	Detail
Node No.	Implement No.		
N02	I03	File Read + Decrypt	Node.js อ่านและถอดรหัสไฟล์เมื่อ Download

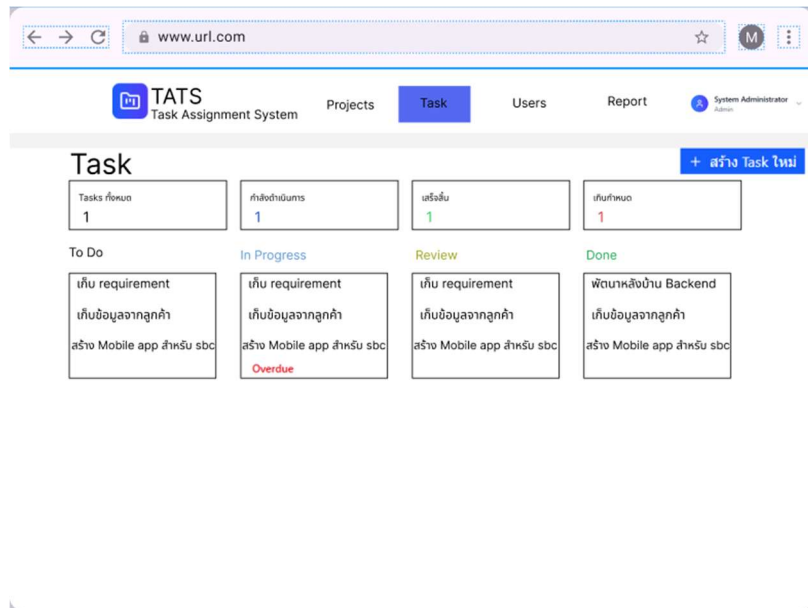
3.9 Pototype Wireframe



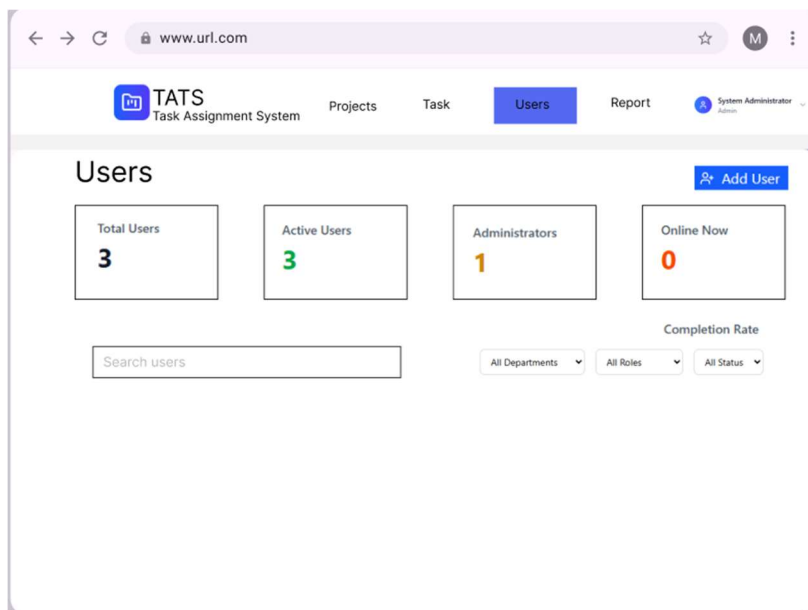
ภาพ ค-13 Pototype หน้า Login



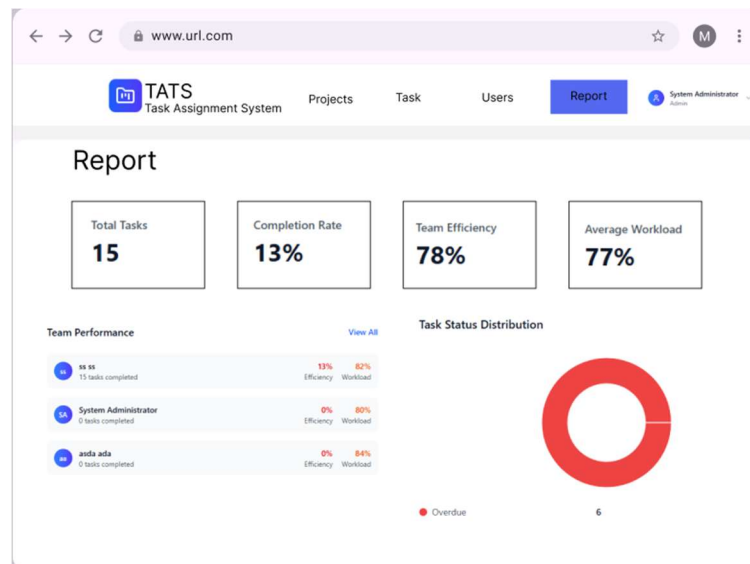
ภาพ ค-14 Pototype หน้า Project



ภาพ ค-15 Pototype หน้า Task



ภาพ ค-16 Pototype หน้า Users



ภาพ ค-17 Pototype หน้า Report

Reference

https://www.figma.com/design/5JE6m34gNKqu2uclJ8C42R/tat_project?node-id=0-1&m=dev&t=rAuCwIMX59WeeTix-1